EIXO X · A SÍNTESE: ONDE OS DEZ VERBOS SE REVELAM UM SÓ — AULA 10.5

Quais são os 12 erros que mais custam pontos — e como blindar cada um?

> *Você não perde a vaga por aquilo que não sabe. Perde por aquilo que sabe e erra — e erra sempre do mesmo jeito.*

Aula 10.5 — A patologia do erro: catalogar, nomear, blindar

A ÂNCORA

Pegue seu último simulado. Conte os erros. Agora responda com honestidade brutal: em quantos deles você, ao ver o gabarito, pensou **"ah, mas eu sabia isso"**?

Se a resposta for mais da metade — e vai ser —, você acabou de descobrir a coisa mais importante do seu ano.

O DADO QUE MUDA TUDO

Num simulado típico de aluno mediano-para-bom, os erros se distribuem mais ou menos assim:

- **≈ 20%** conteúdo que você realmente não sabe
- **≈ 15%** tempo: você não chegou na questão
- **≈ 65%** **erros de execução em conteúdo que você domina**

Sessenta e cinco por cento. Você está estudando conteúdo novo para atacar 20% do problema e ignorando os 65%.

E aqui vem a parte forense: esses 65% não são aleatórios. Eles são **doze**. Doze padrões, repetidos por milhões de candidatos, ano após ano, com fidelidade quase mecânica. Um erro que se repete não é distração — é **procedimento defeituoso**. E procedimento se conserta.

A DESCONSTRUÇÃO

Você acredita em três mentiras sobre os seus erros.

"Foi falta de atenção." Essa é a frase mais cara que existe no vestibular, porque ela encerra a investigação. "Falta de atenção" não é diagnóstico — é a recusa de fazer um. Ninguém "presta mais atenção" por decisão. Atenção não é um botão. O que existe é **procedimento**: um passo escrito que torna o erro impossível de passar. Piloto de avião não decora o painel com força de vontade — ele lê uma checklist. Você também vai.

“Erro besta não conta muito.” Uma questão de FUVEST vale de 3 a 4 pontos numa prova de 100. Trocar o sinal em uma linha custa exatamente o mesmo que não saber o assunto: tudo. A nota não distingue causas. O corretor não tem campo para “quase”.

“Cada prova eu erro uma coisa diferente.” Não. Você erra a mesma coisa com roupas diferentes. Quem troca área por perímetro em geometria plana vai trocar área lateral por total em espacial. Quem esquece de verificar raiz em equação irracional vai esquecer de descartar a raiz negativa em problema de comprimento. O erro não está no conteúdo — está em **você**, num vício de processo que atravessa todos os conteúdos.

Erro recorrente é assinatura. E assinatura se reconhece — logo, se antecipa.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

A taxonomia: os erros não são todos da mesma espécie

Antes da lista, entenda a arquitetura. Todo erro seu nasce em um de quatro momentos, e cada momento pede uma defesa diferente.

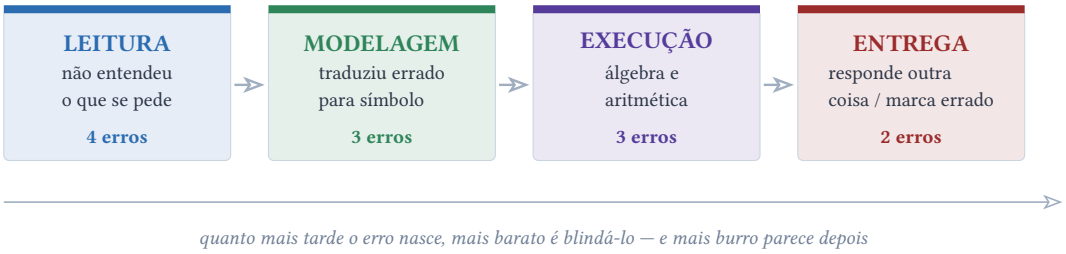


Fig. 1 — Os erros de leitura e modelagem são os mais caros porque contaminam toda a resolução: você executa dez linhas perfeitas de um problema que não é o seu. Blindar a entrada vale mais que revisar a saída.

Os doze — e a blindagem de cada um

1 Responder outra pergunta que não a feita

Sintoma. O enunciado pede o **perímetro** e você entrega a **área**. Pede o valor de $x + y$ e você entrega x. Pede quantos **não** passaram e você conta quem passou. É o erro nº 1 em volume absoluto no ENEM.

Blindagem. Circule a pergunta final antes de calcular qualquer coisa. Ao terminar, releia **só** a última frase do enunciado e confronte com o que você escreveu. Dois segundos.

2 Ignorar a unidade e a escala

Sintoma. Enunciado em centímetros, alternativa em metros. Velocidade em km/h, tempo em minutos. Área em hectares. Você acerta o número e erra a resposta.

Blindagem. Escreva a unidade **em toda linha** onde ela existe (a análise dimensional é uma ferramenta de conferência, não decoração). Se a unidade final não bate com a da alternativa, o erro é seu, não da prova.

3 Confundir variação absoluta com variação relativa

Sintoma. "Subiu 5 pontos percentuais" tratado como "subiu 5%". Descontos sucessivos somados: 20% e 30% viram 50%. Aumento de 50% seguido de queda de 50% voltando ao início.

Blindagem. Porcentagem só se opera por **fator multiplicativo**: $0{,}8 \times 0{,}7 = 0{,}56 \to$ desconto de 44%. Nunca some percentuais de bases diferentes. Ponto percentual é subtração; porcentagem é divisão.

4 Perder soluções ao "cortar" e ao elevar ao quadrado

Sintoma. Dividir os dois lados por x e apagar a raiz $x = 0$. Elevar ao quadrado e engolir uma raiz estranha. "Cortar" o x de $\frac{x+3}{x}$.

Blindagem. Nunca divida por expressão que pode ser zero: **fatore** e use produto nulo. Em equação irracional ou fracionária, escreva a **condição de existência antes** de resolver e verifique as raízes ao final. Verificar não é frescura: é parte da resolução.

5 Esquecer o sinal e o efeito do negativo na desigualdade

Sintoma. $-3x > 6 \to x > -2$. Distributiva com menos na frente: $-(x-5) = -x-5$. Delta negativo tratado como zero.

Blindagem. Multiplicar ou dividir inequação por negativo **inverte** o sinal — e você sabe por quê. Regra operacional: quando aparecer negativo multiplicando parênteses, escreva a distributiva numa linha isolada.

6 Confundir os quatro papéis das letras

Sintoma. Tratar parâmetro como incógnita e "resolver para k" quando a questão pede discussão em função de k. Achar que x na função é um valor a descobrir.

Blindagem. Antes da primeira linha, classifique: incógnita, variável ou parâmetro. Se é parâmetro, a resposta é uma **condição sobre ele** ("para $k \neq 2$..."), não um número.

7 Aplicar a razão de semelhança linear em área ou volume

Sintoma. Maquete na escala 1:100 e você divide a área por 100. Dobrar o raio e supor que o volume dobra.

Blindagem. Razão linear $k \Rightarrow$ área $k^2 \Rightarrow$ volume k^3. É o conceito mais rentável da geometria e o mais desperdiçado. Ao ver "escala", "maquete", "ampliação" ou "modelo reduzido", escreva k, k^2, k^3 na margem **antes** de pensar.

8 Somar o que é razão e mediar o que é ponderado

Sintoma. Média de duas velocidades médias tirada por média simples. Média de médias de turmas com tamanhos diferentes. Somar probabilidades condicionais.

Blindagem. Velocidade média é **distância total sobre tempo total**, nunca média das velocidades. Toda média com grupos de tamanhos distintos é **ponderada**. Sempre que a grandeza é uma razão, você soma os numeradores e os denominadores — não as razões.

9 Trocar “e” por “ou” em contagem e probabilidade

Sintoma. Multiplicar quando os eventos são exclusivos, somar quando são simultâneos. Contar arranjo onde a ordem não importa. Contar duas vezes o caso da interseção.

Blindagem. Uma pergunta antes de cada conta: **“a ordem importa?”** e **“esses casos podem acontecer juntos?”**. Se podem, você precisa subtrair a interseção. Se o enunciado tem “pelo menos”, vá pelo complemento.

10 Assumir equiprobabilidade onde ela não existe

Sintoma. Somar dois dados e supor que os 11 resultados de 2 a 12 são igualmente prováveis. Tratar “chove ou não chove” como 50%.

Blindagem. Espaço amostral equiprovável é uma **hipótese**, não um direito. Pergunte: os casos que estou contando são fisicamente indistinguíveis em chance? Se não, o denominador está errado.

11 Ler o gráfico em vez de interpretá-lo

Sintoma. Eixo truncado lido como crescimento explosivo. Confundir “a taxa de aumento caiu” com “o valor caiu”. Ignorar que a escala é logarítmica.

Blindagem. Antes de olhar a curva, leia os **três rótulos**: o que está em cada eixo, a unidade e onde o eixo começa. Derivada e valor são coisas diferentes: um gráfico pode subir cada vez mais devagar e ainda estar subindo.

12 Trair o próprio tempo e a própria folha

Sintoma. Passar quinze minutos numa questão por orgulho. Deixar a resposta correta no rascunho e não transportar. Desalinhar a marcação no cartão. Deixar dissertativa em branco.

Blindagem. Teto rígido: se em 90 segundos você não sabe **qual ferramenta** usar, marque a questão e siga. Transporte para o cartão em blocos de dez, nunca no fim. E nunca entregue dissertativa em branco: declarar variáveis e nomear o teorema já vale ponto.

O instrumento que faz isso funcionar: o Caderno de Erros

Ler esta lista não blinda nada. O que blinda é descobrir **quais destes doze são os seus**. E eles são poucos — tipicamente três ou quatro.

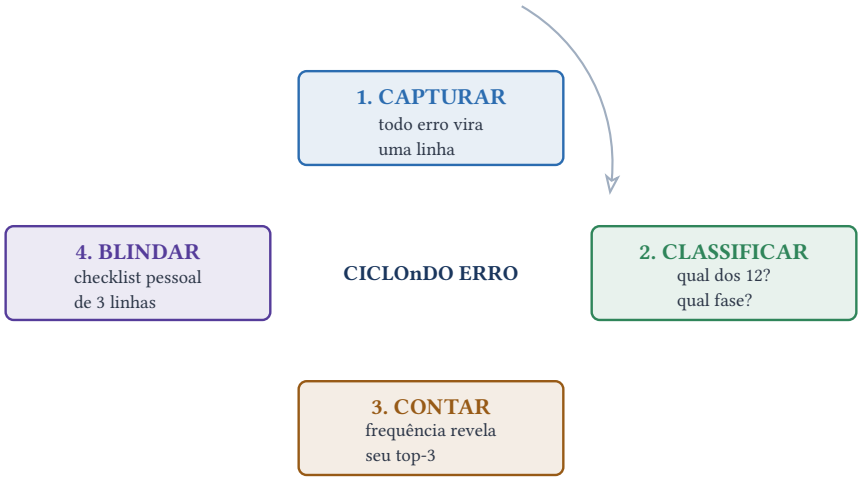


Fig. 2 — O ciclo só gera resultado na etapa 3: sem contar frequência, você trata todos os erros como igualmente urgentes e não blinda nenhum. O objetivo final é uma checklist de três linhas — a sua, não a de outro aluno.

O FORMATO MÍNIMO — UMA LINHA POR ERRO

Questão · o que eu fiz · o que eu devia fazer · qual dos 12 · frase de blindagem

Ex.: *FUVEST 2019 Q4 · dividi por x e perdi raiz · fatorar e usar produto nulo · Erro 4 · "nunca divido por letra"*

Não copie a resolução do gabarito. Isso é ilusão de estudo. Escreva a **frase de blindagem** — curta, imperativa, na primeira pessoa. É ela que você vai rodar na cabeça no dia da prova, e é ela que vira automatismo depois de umas trinta repetições.

O TESTE DE HONESTIDADE

Se no seu caderno de erros a coluna "qual dos 12" está sempre em branco, ou está sempre escrito "falta de atenção", você não está diagnosticando — está se consolando. Todo erro cabe em uma das doze caixas. Se não cabe, então é o único caso legítimo de "eu não sabia o conteúdo" — e esse vai para a fila de estudo, não para a de blindagem.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **A maioria dos seus erros é de execução, não de conteúdo.** Estudar mais matéria não conserta processo.
2. **"Falta de atenção" não existe como diagnóstico.** Existe procedimento ausente.
3. **Erro nasce em quatro fases:** leitura, modelagem, execução, entrega. Erro de leitura é o mais caro.
4. **Releia a pergunta final antes de responder.** É a blindagem de maior retorno por segundo do vestibular.
5. **Unidade em toda linha.** Se a unidade final não bate, a resposta está errada mesmo com o número certo.
6. **Porcentagem só por fator multiplicativo.** Nunca somar percentuais de bases diferentes.
7. **Nunca dividir por expressão que pode ser zero;** fatorar e usar produto nulo.

8. **Condição de existência antes, verificação depois** — em toda fracionária e irracional.
9. **Escala: k, k^2, k^3.** Escreva na margem antes de pensar.
10. **Duas perguntas em contagem:** a ordem importa? os casos podem coexistir?
11. **Equiprobabilidade é hipótese, não direito.**
12. **Seu erro é recorrente e finito.** Capture, classifique, conte, blinde — três frases, e você recupera mais pontos do que com um mês de conteúdo novo.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Nomeie as quatro fases em que um erro pode nascer e justifique por que os erros das duas primeiras são mais custosos.
2. Explique tecnicamente por que “falta de atenção” não é um diagnóstico válido, e o que deve substituí-lo.
3. Cite as duas blindagens obrigatórias ao resolver uma equação fracionária ou irracional, e diga o que cada uma previne.
4. Por que é errado somar dois descontos sucessivos de 20% e 30%? Escreva o procedimento correto.
5. Diferencie **variação absoluta** de **variação relativa** e explique o que é um ponto percentual.
6. Descreva as quatro etapas do ciclo do Caderno de Erros e diga qual delas define a prioridade de estudo.

GABARITO OQPS

1. **Leitura, modelagem, execução e entrega.** Leitura e modelagem são mais custosas porque contaminam toda a cadeia posterior: você executa corretamente um problema que não é o proposto, de modo que nenhuma etapa seguinte pode detectar o erro.
2. Porque não descreve mecanismo nem gera ação corretiva — encerra a investigação em vez de abri-la. Deve ser substituída pela identificação do **padrão de erro** (qual dos doze) e pela criação de um **procedimento escrito** — uma frase de blindagem verificável — que torne aquele erro estruturalmente improvável.
3. (i) **Condição de existência escrita antes de resolver** — previne apresentar como solução um valor que anula denominador ou torna negativo o radicando; (ii) **verificação das raízes na equação original** — previne a raiz estranha introduzida ao elevar ao quadrado, operação que não é reversível.
4. Porque os percentuais incidem sobre **bases diferentes**: o segundo desconto atua sobre o valor já reduzido. O procedimento correto é multiplicar os fatores: $0{,}80 \times 0{,}70 = 0{,}56$, ou seja, desconto acumulado de **44%**, não de 50%.
5. **Variação absoluta** é a diferença entre dois valores, na unidade original (subtração); **variação relativa** é essa diferença dividida pelo valor inicial (razão), expressa em porcentagem. **Ponto percentual** é a variação absoluta entre duas grandezas que já são percentuais — de 20% para 25% há aumento de 5 pontos percentuais e de 25% em termos relativos.
6. **Capturar** (registrar todo erro em uma linha), **classificar** (identificar qual dos doze padrões e em qual fase nasceu), **contar** (apurar a frequência de cada padrão) e **blindar** (escrever a frase-procedimento). A etapa que define prioridade é **contar**: é a frequência que revela quais três ou quatro erros respondem pela maior parte da perda de pontos.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Os doze erros que mais custam pontos nascem nas quatro fases da resolução — leitura, modelagem, execução e entrega — e nenhum deles se blinda com mais atenção ou mais conteúdo: blinda-se capturando o erro, classificando o padrão, contando a frequência e convertendo cada padrão recorrente em um procedimento escrito de uma linha.

Você já sabe traduzir o enunciado, diagnosticar a ferramenta, cortar caminho na múltipla escolha, escrever a prova na dissertativa e agora blindar os próprios vícios. Falta a última variável — e ela não é matemática.

> *Restam duas horas e meia, 45 questões e um cérebro que decide, sozinho e sem te avisar, em qual questão vai travar. A próxima aula é sobre **arquitetura de prova**: a ordem de ataque que maximiza pontos por minuto, o orçamento de tempo por questão, o protocolo de abandono e retorno — e por que a estratégia de percurso rende mais pontos do que qualquer teorema deste currículo.*

A seguir: 10.6 — arquitetura da prova: ordem de ataque, orçamento de tempo e protocolo de travamento.